CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 2
POLYNÔMES

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1) **B** : le degré d'un produit est la somme des degrés, $3+2=5$.

2) **C** : le terme de plus haut degré est x^4.

3) **B** : $P(\alpha)=0 \iff P(x)$ est divisible par $x-\alpha$.

4) **B** : le reste de la division par $x-1$ est $P(1)=1-2+5=4$.

Correction de l'exercice 2 : Factorisation par Hörner

1) $P(2)=-16+4+16-4=0$: 2 est racine.

	-2	1	8	-4
2		-4	-6	4
	-2	-3	2	$\mathbf{0}$

$P(x)=(x-2)(-2x^2-3x+2)$; $-2x^2-3x+2$: $\Delta=9+16=25$, racines $\frac{3+5}{-4}=-2$ et $\frac{3-5}{-4}=\frac{1}{2}$.
$P(x)=-2(x-2)(x+2)\left(x-\frac{1}{2}\right)=-(x-2)(x+2)(2x-1)$.

2) $P(x)=0$: $\mathscr{S}=\left\{-2;\frac{1}{2};2\right\}$.

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$-(x-2)$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

$P(x)\geq 0$: $\mathscr{S}=]-\infty;-2]\cup\left[\frac{1}{2};2\right]$.

3) L'équation s'écrit $P(x+2)=0 \iff x+2\in\left\{-2;\frac{1}{2};2\right\} \iff x\in\left\{-4;-\frac{3}{2};0\right\}$. $\mathscr{S}=\left\{-4;-\frac{3}{2};0\right\}$.

Correction de l'exercice 3 : Polynôme à paramètre

1) $P(2)=8+4m-2-2=4m+4=0 \iff m=-1$.

2) $P(x)=x^3-x^2-x-2$:

	1	-1	-1	-2
2		2	2	2
	1	1	1	$\mathbf{0}$

$P(x)=(x-2)(x^2+x+1)$, donc $Q(x)=x^2+x+1$.

3) Q : $\Delta = 1-4 = -3 < 0$, donc $Q(x)$ est toujours du signe de $a = 1$: $Q(x) > 0$ **pour tout** x.

4) $P(x) = 0 \iff x-2 = 0$: $\mathscr{S} = \{2\}$. $P(x)$ a le signe de $x-2$: $P(x) > 0 \iff x > 2$, $\mathscr{S} =]2\,;+\infty[$.

Correction de l'exercice 4 : Polynôme bicarré

1) $P(3) = 81-90+9 = 0$. Comme $P(-x) = (-x)^4 - 10(-x)^2 + 9 = P(x)$, on a $P(-3) = P(3) = 0$: **-3 est aussi racine**.

2) $X^2 - 10X + 9 = 0$: $a+b+c = 0$, $X = 1$ ou $X = 9$, donc $P(x) = (x^2-1)(x^2-9)$.
$P(x) = (x-1)(x+1)(x-3)(x+3)$.

3) Racines rangées : $-3 < -1 < 1 < 3$; le coefficient de x^4 est positif, le signe alterne en partant de $+$:

x	$-\infty$		-3		-1		1		3		$+\infty$
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x) < 0$: $\mathscr{S} =]-3\,;-1[\cup]1\,;3[$.

Correction de l'exercice 5 : Identification

1) $(x+1)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$. Identification : $a = 1$; $a+b = -4 \Rightarrow b = -5$; $c = 6$; vérification $b+c = 1$ ✓. $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

2) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$: $P(x) = (x+1)(x-2)(x-3)$.

x	$-\infty$		-1		2		3		$+\infty$
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x) \leq 0$: $\mathscr{S} =]-\infty\,;-1] \cup [2\,;3]$.

Correction de l'exercice 6 : Problème : le cube

1) Volume du cube : x^3 ; septuple de l'arête : $7x$. On a $x^3 = 7x+6$, soit $x^3 - 7x - 6 = 0$.

2) $(-1)^3 - 7\times(-1) - 6 = -1+7-6 = 0$ ✓.

	1	0	-7	-6
-1		-1	1	6
	1	-1	-6	$\mathbf{0}$

$x^3 - 7x - 6 = (x+1)(x^2-x-6) = (x+1)(x+2)(x-3)$.

3) Les solutions sont -1, -2 et 3 ; une arête est positive, donc **l'arête mesure 3 cm** (vérification : $27 = 7\times 3+6$).

LN EDUCATION